

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Faculdade do Gama

Sistemas de Banco de Dados 2

Tecnologias de Banco de Dados (TI-BD)

Questões e materiais sobre outras tecnologias de bancos de dados

João Henrique Marques Calzavara

200067923

Brasília, DF

2024

Observação: As questões 1 a 5 referem-se às Bases de Dados das coisas (ou DoT sigla em inglês) e as questões 6 a 10 referem-se aos bancos de dados ativos.

Questão 1:

ENUNCIADO ([tem 224 caracteres](#))

Os dispositivos IoT que usam as bases de dados das coisas armazenam dados na memória, os diferenciando dos bancos de dados tradicionais que armazenam dados em disco, porém isso torna as bases de dados das coisas mais lentas.

TIPO DE QUESTÃO

Verdadeiro ou Falso

RESPOSTA CORRETA

Falso

COMENTÁRIO PARA ACERTO

Parabéns, continue assim! ([tem 26 caracteres](#))

COMENTÁRIO PARA ERRO

Erro. Essa característica de armazenamento em memória existe, porém não os torna mais lentos. ([tem 94 caracteres](#))

NÍVEL DE DIFICULDADE

Médio

CATEGORIA

Fixação

DISCIPLINA

SBD2 - Sistemas de Banco de Dados 2

CONTEÚDO

Outras Tecnologias de Banco de Dados

ANÁLISE

PARECER: Nenhum erro encontrado na questão.

NOTA: 10

Questão 2:

ENUNCIADO (tem 106 caracteres)

Qual das seguintes opções, é o tipo de banco de dados comumente utilizado pelas bases de dados das coisas.

TIPO DE QUESTÃO

Múltipla-Escolha

ALTERNATIVAS

- 1) Bancos de dados NoSQL; (tem 23 caracteres)
- 2) Bancos de dados SQL; (tem 21 caracteres)
- 3) Bancos de dados Distribuídos; (tem 30 caracteres)
- 4) Bancos de dados hierárquicos; (tem 30 caracteres)

RESPOSTA CORRETA

Opção 1

COMENTÁRIOS

- 1) NoSQL é o tipo de banco de dados comumente utilizado pelas bases de dados das coisas. (tem 86 caracteres)
- 2) SQL: Menos adequados para a variedade e escala das bases de dados das coisas. (tem 78 caracteres)
- 3) Distribuídos: Podem ser usados, mas não são exclusivos ou tão comuns quanto os NoSQL. (tem 85 caracteres)
- 4) Hierárquicos não são adequados para a diversidade e escalabilidade das bases de dados das coisas. (tem 98 caracteres)

DIFICULDADE

Fácil

CATEGORIA

Fixação

DISCIPLINA

SBD2 - Sistemas de Banco de Dados 2

CONTEÚDO

Outras Tecnologias de Banco de Dados

ANÁLISE

PARECER: Correção ortográfica no enunciado e correção para padrão do SAE.

NOTA: 8

Questão 3:

ENUNCIADO (tem 215 caracteres)

Como os dispositivos IoT geram uma imensa quantidade de dados gerados, qual(is) da(s) opções abaixo mostram um objetivo desse tipo nesses bancos de dados das coisas, sendo eles: (Selecione todas as opções corretas).

TIPO DE QUESTÃO

Escolha-Múltipla

ALTERNATIVAS

- 1) Guardar um grande volume de dados. (tem 35 caracteres)
- 2) Capacidade de guardar vários tipos de dados. (tem 45 caracteres)
- 3) Capacidade de possuir uma boa escalabilidade. (tem 46 caracteres)
- 4) Capacidade de se fazer consultas detalhadas. (tem 45 caracteres)

RESPOSTA CORRETA

opções 1, 2 e 3

COMENTÁRIO CERTO

Parabéns, continue assim! (tem 26 caracteres)

COMENTÁRIO ERRADO

Erro. A capacidade de se fazer consultas detalhadas é uma característica de bancos de dados SQL. (tem 91 caracteres)

NÍVEL DE DIFICULDADE

Difícil

CATEGORIA

Fixação

DISCIPLINA

SBD2 - Sistemas de Banco de Dados 2

CONTEÚDO

Outras Tecnologias de Banco de Dados

ANÁLISE

PARECER: Correção ortográfica no enunciado.

NOTA: 9

Questão 4:

ENUNCIADO (tem 100 caracteres)

Complete a frase abaixo informando somente a sigla ou o termo por extenso em inglês do termo pedido:

TIPO DE QUESTÃO

Lacunas

FRASE (Coloque só 1 '#' para posicionar a lacuna na frase) (tem 143 caracteres)

é o termo que descreve um tipo de banco de dados que armazena e gerencia informações relacionadas a dispositivos e objetos conectados à IoT.

RESPOSTA CORRETA (tem 3 caracteres)

DoT

RESPOSTA Alternativa (tem 18 caracteres)

Database of things

DIFERENCIA MAIÚSCULAS DE MINÚSCULAS

Não

COMENTÁRIO CERTO

Parabéns, continue assim! (tem 26 caracteres)

COMENTÁRIO ERRADO

Erro. DoT ou Database of things é o termo que descreve esse tipo de banco de dados. (tem 83 caracteres)

NÍVEL DE DIFICULDADE

Fácil

CATEGORIA

Fixação

DISCIPLINA

SBD2 - Sistemas de Banco de Dados 2

CONTEÚDO

Outras Tecnologias de Banco de Dados

ANÁLISE

PARECER: Correção na quantidade de caracteres do enunciado.

NOTA: 9

Questão 5:

ENUNCIADO (tem 48 caracteres)

Explique o que são as bases de dados das coisas.

TIPO DE QUESTÃO

Dissertativa

RESPOSTA CORRETA (tem 464 caracteres)

Bases de Dados das Coisas (DoT), é um sistema de gerenciamento de dados projetado para lidar com o grande volume e a alta velocidade de dados gerados pela Internet das Coisas (IoT). Diferente dos bancos de dados tradicionais que armazenam dados em disco, o DoT armazena dados na memória, o que permite acesso e processamento muito mais rápidos, e são comumente utilizados bancos de dados NoSQL como seu tipo de banco de dados pela enorme quantidade de dados gerada.

NÍVEL DE DIFICULDADE

Médio

CATEGORIA

Fixação

DISCIPLINA

SBD2 - Sistemas de Banco de Dados 2

CONTEÚDO

Outras Tecnologias de Banco de Dados

ANÁLISE

PARECER: Correção ortográfica na Resposta.

NOTA: 9

Questão 6:

ENUNCIADO (tem 169 caracteres)

A eficiência operacional é uma vantagem de um banco de dados físico, pois, automatizam tarefas, minimizando os erros e melhorando as respostas aos eventos que acontecem.

TIPO DE QUESTÃO

Verdadeiro ou Falso

RESPOSTA CORRETA

Verdadeiro

COMENTÁRIO PARA ACERTO

Parabéns, continue assim! (tem 26 caracteres)

COMENTÁRIO PARA ERRO

Errado. Pois essa realmente é uma vantagem dos bancos de dados físico.
(tem 71 caracteres)

NÍVEL DE DIFICULDADE

Médio

CATEGORIA

Fixação

DISCIPLINA

SBD2 - Sistemas de Banco de Dados 2

CONTEÚDO

Outras Tecnologias de Banco de Dados

ANÁLISE

PARECER: Correção ortográfica no enunciado.

NOTA: 9

Questão 7:

ENUNCIADO (tem 157 caracteres)

As regras ECA são um conceito-chave nos sistemas de bancos de dados ativos. Assinale abaixo a opção que mostra corretamente quais são essas regras do “ECA”:

TIPO DE QUESTÃO

Múltipla-Escolha

ALTERNATIVAS

- 1) Evento – Concorrência - Averiguação (tem 36 caracteres)
- 2) Espelhamento - Concorrência - Ação (tem 35 caracteres)
- 3) Evento - Condição - Ação. (tem 26 caracteres)
- 4) Espelhamento – Condição - Averiguação (tem 38 caracteres)

RESPOSTA CORRETA

Opção 3

COMENTÁRIOS

- 1) Concorrência e averiguação não estão corretas. (tem 47 caracteres)
- 2) Espelhamento e concorrência não estão corretos. (tem 48 caracteres)
- 3) Evento-Condição-Ação é a resposta correta. (tem 43 caracteres)
- 4) Espelhamento e averiguação não estão corretos. (tem 47 caracteres)

NÍVEL DE DIFICULDADE

Fácil

CATEGORIA

Fixação

DISCIPLINA

SBD2 - Sistemas de Banco de Dados 2

CONTEÚDO

Outras Tecnologias de Banco de Dados

ANÁLISE

PARECER: Erro no padrão do SAE na parte de comentários.

NOTA: 9

Questão 8:

ENUNCIADO (tem 115 caracteres)

Assinale abaixo as opções que demonstram vantagens dos bancos de dados ativos: (Selecione todas as opções corretas)

TIPO DE QUESTÃO

Escolha-Múltipla

ALTERNATIVAS

- 1) Unificação das regras de negócios. (tem 35 caracteres)
- 2) Desempenho aprimorado. (tem 45 caracteres)
- 3) Uso da memória principal do sistema gerando maior velocidade. (tem 46 caracteres)
- 4) Complexidade da implementação. (tem 45 caracteres)

RESPOSTA CORRETA

opções 1, 2 e 3

COMENTÁRIO CERTO

Parabéns, continue assim! (tem 26 caracteres)

COMENTÁRIO ERRADO

Erro. Fazer consultas detalhadas é uma característica de bancos de dados SQL. (tem 78 caracteres)

NÍVEL DE DIFICULDADE

Fácil

CATEGORIA

Fixação

DISCIPLINA

SBD2 - Sistemas de Banco de Dados 2

CONTEÚDO

Outras Tecnologias de Banco de Dados

ANÁLISE

PARECER: Correção na quantidade de caracteres do enunciado.

NOTA: 9

Questão 9:

ENUNCIADO (tem 93 caracteres)

Complete a frase abaixo informando somente uma palavra na forma extensa da língua portuguesa.

TIPO DE QUESTÃO

Lacunas

FRASE (Coloque só 1 '#' para posicionar a lacuna na frase) (tem 135 caracteres)

Bancos de Dados Ativos são um sistema que respondem de forma automática à eventos, através de # que executam procedimentos específicos.

RESPOSTA CORRETA (tem 8 caracteres)

gatilhos

RESPOSTA Alternativa (tem 7 caracteres)

gatilho

DIFERENCIA MAIÚSCULAS DE MINÚSCULAS

Não

COMENTÁRIO CERTO

Parabéns! (tem 9 caracteres)

COMENTÁRIO ERRADO

Erro. “gatilhos” que acontecem nos bancos de dados ativos que executam os procedimentos específicos. (tem 105 caracteres)

NÍVEL DE DIFICULDADE

Média

CATEGORIA

Fixação

DISCIPLINA

SBD2 - Sistemas de Banco de Dados 2

CONTEÚDO

Outras Tecnologias de Banco de Dados

ANÁLISE

PARECER: Correção na quantidade de caracteres do comentário para erro

NOTA: 9

Questão 10:

ENUNCIADO (tem 36 caracteres)

Explique o que são os bancos de dados ativos e dê um exemplo de uso dessa tecnologia:

TIPO DE QUESTÃO

Dissertativa

RESPOSTA CORRETA (tem 481 caracteres)

Bancos de dados ativos são sistemas de gerenciamento de banco de dados que incorporam funcionalidades para monitorar e responder automaticamente a eventos específicos no banco de dados. Eles podem executar ações pré-programadas em resposta a certos eventos, como inserções, atualizações ou exclusões de dados.

Um exemplo poderiam ser um sistema de um setor de saúde que detecta mudanças críticas nos dados dos pacientes, acionando um gatilho de resposta de maneira rápida e precisa.

NÍVEL DE DIFICULDADE

Difícil

CATEGORIA

Fixação

DISCIPLINA

SBD2 - Sistemas de Banco de Dados 2

CONTEÚDO

Outras Tecnologias de Banco de Dados

ANÁLISE

PARECER: Correção ortográfica no enunciado.

NOTA: 9

REGISTRO DE MATERIAL DE ESTUDO

MATERIAL 1:

DISCIPLINA (tem 35 caracteres)

SBD2 - Sistemas de Banco de Dados 2

CONTEÚDO (tem 36 caracteres)

Outras Tecnologias de Banco de Dados

MATERIAL (tem 53 caracteres)

Database of Things: afinal, o que é e para que serve?

TIPO

Sítio Virtual (Site)

LINK / URL (tem 61 caracteres)

<https://fcamara.com/blog/database-of-things-o-que-e-para-que/>

ANÁLISE

RAZOÁVEL; É um bom material de apoio para quem está sendo introduzido a essa tecnologia, porém acredito que deixe a desejar um pouco por ser superficial, mas aborda pontos bem interessantes tais como o funcionamento, aplicação e área.

MATERIAL 2:

DISCIPLINA (tem 35 caracteres)

SBD2 - Sistemas de Banco de Dados 2

CONTEÚDO (tem 36 caracteres)

Outras Tecnologias de Banco de Dados

MATERIAL (tem 51 caracteres)

Tutorial: Do IoT ao Big Data | Semana de Dados 2023

TIPO

Vídeo

LINK / URL (tem 43 caracteres)

<https://www.youtube.com/watch?v=ICQoF3Pu7wU>

ANÁLISE

BOA; O material é um vídeo de aproximadamente uma hora de duração, contendo bastante conteúdo sobre IoT e sua integração com o Big Data, mostrando a importância do banco de dados das coisas na interação desses dois tópicos. Achei o vídeo um pouco longo, porém bastante interessante para quem gosta da área.

MATERIAL 3:

DISCIPLINA (tem 35 caracteres)

SBD2 - Sistemas de Banco de Dados 2

CONTEÚDO (tem 36 caracteres)

Outras Tecnologias de Banco de Dados

MATERIAL (tem 89 caracteres)

“Introdução a Big Data e Internet das Coisas (IoT)” de Moraes, Izabelly Soares, D. et al.

TIPO

Livro

LINK / URL (tem 78 caracteres)

<https://github.com/joao-henrique10/LivroTIBD/blob/main/IntroducaoABigData.pdf>

ANÁLISE

RAZOÁVEL; O material é um livro que fala principalmente sobre o conteúdo de IoT e de Big Data, mas abre um espaço para falar sobre o banco de dados das coisas entre esses dois tópicos, assim como no vídeo é um material interessante para quem quiser se aprofundar mais nesses dois tópicos. O material teve o link corrigido, devido um problema na BCE.

ANÁLISE FINAL

Parecer objetivo do estudante Cooperador: As questões e os materiais fornecidos pelo aluno, apresentam bem o conteúdo abordado, possuindo apenas alguns erros ortográficos pequenos. Por possuir uma boa completude em relação ao que foi requisitado vou atribuir a nota 3, porém acredito que os erros cometidos pelo aluno, não justifique a perda de 25% da nota.

Nota: 3